NEET UG PHYSICS | CLASS 11 PHYSICS | BILINGUAL: ENGLISH & हिन्दी

Units, Significant Figures & Dimensional Analysis

Comprehensive Exam-Oriented Theory, Rigorous Derivations, Conceptual Rules, and Solved NEET Practice Questions

मात्रक, सार्थक अंक एवं विमीय विश्लेषण

सम्पूर्ण परीक्षा-उन्मुख सिद्धांत, संकल्पनात्मक नियम, व्युत्पत्ति तथा हल सहित NEET अभ्यास प्रश्न

---

1. Learning Objectives & Exam Scope

Units and Measurement is a foundational chapter in NEET UG Physics, contributing 1 to 2 direct questions (4 to 8 marks) every year and supporting problem-solving across Mechanics, Electrodynamics, and Modern Physics. By mastering this tutorial, learners will:

- Understand the international standard defining physical units (CGS, FPS, MKS, and the revised SI system).
- Distinguish clearly between fundamental base quantities, derived quantities, and supplementary dimensionless units.
- Apply rigorous rules for determining significant figures, order of magnitude, and scientific notation in experimental data.
- Perform precision-governed arithmetic calculations and execute standard rounding-off conventions.
- Formulate dimensional formulas, apply the **Principle of Homogeneity**, convert units across systems, and deduce functional dependencies while identifying dimensional limitations.

1. अधिगम उद्देश्य एवं परीक्षा संदर्भ (Learning Objectives & Exam Scope)

मात्रक और मापन NEET UG भौतिक विज्ञान का एक अत्यंत आधारभूत अध्याय है, जिससे प्रतिवर्ष 1 से 2 प्रश्न (4 से 8 अंक) अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। इस अध्याय के मुख्य अधिगम उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- भौतिक मात्रकों की प्रणालियों (CGS, FPS, MKS तथा संशोधित SI प्रणाली) की संकल्पना को स्पष्ट रूप से समझना।
- मूल राशियों, व्युत्पन्न राशियों तथा पूरक (विमाहीन) मात्रकों में यथार्थ अंतर स्थापित करना।
- प्रायोगिक आंकड़ों में सार्थक अंकों (Significant Figures), परिमाण की कोटि तथा वैज्ञानिक संकेतन के नियमों का सटीक अनुप्रयोग करना।
- अंकगणितीय संक्रियाओं (जोड़, घटाव, गुणा, भाग) में अनिश्चितता एवं सन्निकटन (Rounding off) के नियमों का पालन करना।
- विमीय सूत्रों का निर्माण करना, **विमाओं की समांगता के सिद्धांत (Principle of Homogeneity)** को लागू करना, मात्रकों का रूपांतरण करना तथा विमीय विश्लेषण की सीमाओं को समझना।

2. Physical Quantities and The International System of Units (SI)

Measurement of any physical quantity involves comparison with an internationally accepted reference standard called a **unit**. The result of a measurement of a physical quantity is expressed as a numerical value (n) accompanied by its unit (u):

$$Q = n \times u$$

Because the magnitude of a physical quantity is invariant regardless of the chosen unit system, $n_1u_1 = n_2u_2$. Thus, the numerical measure is inversely proportional to the size of the unit: $n \propto \frac{1}{u}$.

Historical Systems of Units

- **CGS System:** Base units are centimetre (length), gram (mass), and second (time).
- **FPS System:** British system using foot (length), pound (mass), and second (time).
- **MKS System:** Metric system using metre (length), kilogram (mass), and second (time).

In 1971, the *Bureau International des Poids et Mesures* (BIPM) established the **Système International d'Unités (SI)**, further revised by the General Conference on Weights and Measures (CGPM) in November 2018 by fixing exact numerical values of fundamental physical constants (such as c, h, e, k, and N_A).

2. भौतिक राशियाँ एवं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली (SI)

किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत संदर्भ मानक की आवश्यकता होती है जिसे **मात्रक (Unit)** कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन का परिणाम उसके संख्यात्मक मान (n) तथा संगत मात्रक (u) के गुणनफल द्वारा व्यक्त किया जाता है:

$$Q = n \times u$$

चूँकि भौतिक राशि का परिमाण चुने गए मात्रक पर निर्भर नहीं करता, अतः $n_1u_1 = n_2u_2$। इसका अर्थ है कि संख्यात्मक मान मात्रक के आकार का व्युत्क्रमानुपाती होता है: $n \propto \frac{1}{u}$।

ऐतिहासिक मात्रक प्रणालियाँ:

- **CGS प्रणाली:** लम्बाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम, तथा समय के लिए सेकंड।
- **FPS प्रणाली:** लम्बाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड, तथा समय के लिए सेकंड।
- **MKS प्रणाली:** लम्बाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, तथा समय के लिए सेकंड।

BOSONANCE

वर्ष 1971 में स्वीकृत तथा नवंबर 2018 में सार्वत्रिक भौतिक नियतांकों (जैसे प्रकाश का वेग c, प्लांक नियतांक h, मूल आवेश e, बोल्ट्ज़मान नियतांक k, एवं आवोगाद्रो नियतांक N_A) के आधार पर पुनर्परिभाषित **SI प्रणाली** वर्तमान में वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में सार्वभौमिक रूप से प्रयुक्त होती है।

The Seven SI Base Quantities and Definitions

Base Quantity	SI Unit Name	Symbol	Defining Constant & Anchor Value
Length	metre	m	Speed of light in vacuum $c = 299\,792\,458\ \mathrm{m\ s^{-1}}$.
Mass	kilogram	kg	Planck constant $h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\ s}\ (\mathrm{kg\ m^2\ s^{-1}})$.
Time	second	s	Caesium hyperfine frequency $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}} = 9\,192\,631\,770\ \mathrm{Hz}\ (\mathrm{s^{-1}})$.
Electric Current	ampere	A	Elementary charge $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}\ (\mathrm{A\ s})$.
Thermodynamic Temperature	kelvin	K	Boltzmann constant $k = 1.380\,649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J\ K^{-1}}$.
Amount of Substance	mole	mol	Avogadro constant $N_A = 6.022\,140\,76 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$.
Luminous Intensity	candela	cd	Luminous efficacy $K_{\mathrm{cd}} = 683\ \mathrm{lm\ W^{-1}}$ of radiation at $540 \times 10^{12}\ \mathrm{Hz}$.

मूल राशि (Base Quantity)	SI मात्रक	प्रतीक	परिभाषक नियतांक एवं आधारभूत मान
लम्बाई (Length)	मीटर (metre)	m	निर्वात में प्रकाश की चाल $c = 299\,792\,458\ \mathrm{m\ s^{-1}}$
द्रव्यमान (Mass)	किलोग्राम (kilogram)	kg	प्लांक नियतांक $h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\ s}$
समय (Time)	सेकंड (second)	s	सीज़ियम परमाणु की संक्रमण आवृत्ति $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}} = 9\,192\,631\,770\ \mathrm{Hz}$
विद्युत धारा (Electric Current)	ऐम्पियर (ampere)	A	मूल विद्युत आवेश $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$
ऊष्मागतिक ताप (Temperature)	केल्विन (kelvin)	K	बोल्ट्ज़मान नियतांक $k = 1.380\,649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J\ K^{-1}}$
पदार्थ की मात्रा (Amount of Substance)	मोल (mole)	mol	आवोगाद्रो नियतांक $N_A = 6.022\,140\,76 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$
ज्योति तीव्रता (Luminous Intensity)	कैंडेला (candela)	cd	$540 \times 10^{12}\ \mathrm{Hz}$ आवृत्ति पर प्रकाशीय दक्षता $K_{\mathrm{cd}} = 683\ \mathrm{lm\ W^{-1}}$

Supplementary Units: Plane Angle and Solid Angle

Besides the seven base units, two supplementary physical quantities are defined in SI. Crucially for NEET UG, **both plane angle and solid angle have units, but they are dimensionless quantities**.

- **Plane Angle ($d\theta$):** Defined as the ratio of subtended arc length ds to radius r. Unit: **radian (rad)**.

$$d\theta = \frac{ds}{r}\ \mathrm{rad} \quad [\text{Dimensions: } \mathrm{M^0L^0T^0}]$$

- **Solid Angle ($d\Omega$):** Defined as the ratio of intercepted spherical area dA to the square of radius r^2. Unit: **steradian (sr)**.

$$d\Omega = \frac{dA}{r^2}\ \mathrm{sr} \quad [\text{Dimensions: } \mathrm{M^0L^0T^0}]$$

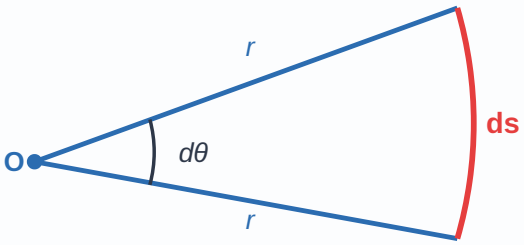
पूरक मात्रक: समतल कोण एवं घन कोण

सात मूल मात्रकों के अतिरिक्त SI प्रणाली में दो पूरक मात्रक परिभाषित हैं। NEET UG की दृष्टि से यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि **समतल कोण तथा घन कोण दोनों के मात्रक होते हैं, किन्तु ये विमाहीन (Dimensionless) राशियाँ हैं**:

- **समतल कोण ($d\theta$):** वृत्त के चाप की लम्बाई ds तथा त्रिज्या r का अनुपात। मात्रक: **रेडियन (rad)**। विमीय सूत्र: $[\mathrm{M^0L^0T^0}]$।
- **घन कोण ($d\Omega$):** गोलीय पृष्ठ के अंतःखंडित क्षेत्रफल dA तथा त्रिज्या के वर्ग r^2 का अनुपात। मात्रक: **स्टेरेडियन (sr)**। विमीय सूत्र: $[\mathrm{M^0L^0T^0}]$।

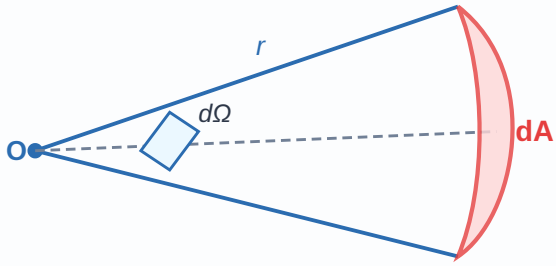
BOSONANCE

Plane Angle: dθ = ds / r (radian)



[Plane Angle in Radian]

Solid Angle: dΩ = dA / r² (steradian)



[Solid Angle in Steradian]

Important Units Outside SI Retained for General Use

Name of Unit	Symbol	Value in SI Units	Physical Relevance in Exam Problems
Minute, Hour, Day, Year	$\mathrm{min}, \mathrm{h}, \mathrm{d}, \mathrm{y}$	$1\ \mathrm{min} = 60\ \mathrm{s}; 1\ \mathrm{h} = 3600\ \mathrm{s}; 1\ \mathrm{d} = 86400\ \mathrm{s}; 1\ \mathrm{y} = 3.156 \times 10^{7}\ \mathrm{s}$	Time conversions in kinematics and astronomy.
Degree	$^\circ$	$1^\circ = \frac{\pi}{180}\ \mathrm{rad} \approx 1.745 \times 10^{-2}\ \mathrm{rad}$	Angular kinematics and wave optics.
Litre	L	$1\ \mathrm{L} = 1\ \mathrm{dm}^3 = 10^{-3}\ \mathrm{m}^3$	Ideal gas equations & thermodynamics.
Tonne / Quintal	t / q	$1\ \mathrm{t} = 1000\ \mathrm{kg} = 10^{3}\ \mathrm{kg}; 1\ \mathrm{q} = 100\ \mathrm{kg}$	Bulk mass in Newton's mechanics.
Bar / Standard Atmosphere	bar / atm	$1\ \mathrm{bar} = 10^{5}\ \mathrm{Pa}; 1\ \mathrm{atm} = 101\,325\ \mathrm{Pa} = 1.013 \times 10^{5}\ \mathrm{Pa}$	Fluid statics and gas laws.
Ångström	$\mathrm{Å}$	$1\ \mathrm{Å} = 10^{-10}\ \mathrm{m} = 0.1\ \mathrm{nm}$	Atomic dimensions, de Broglie wavelength.
Barn	b	$1\ \mathrm{b} = 100\ \mathrm{fm}^2 = 10^{-28}\ \mathrm{m}^2$	Nuclear cross-sectional collision area.

मात्रक का नाम	प्रतीक	SI मात्रक में मान	भौतिक उपयोगिता
मिनट, घंटा, दिन, वर्ष	$\mathrm{min}, \mathrm{h}, \mathrm{d}, \mathrm{y}$	$1\ \mathrm{min} = 60\ \mathrm{s}; 1\ \mathrm{h} = 3600\ \mathrm{s}; 1\ \mathrm{d} = 86400\ \mathrm{s}; 1\ \mathrm{y} \approx 3.156 \times 10^{7}\ \mathrm{s}$	गतिकी एवं खगोलिकी में समय का रूपांतरण।
डिग्री (Degree)	$^\circ$	$1^\circ = \frac{\pi}{180}\ \mathrm{rad} \approx 1.745 \times 10^{-2}\ \mathrm{rad}$	कोणीय विस्थापन एवं प्रकाशिकी।
लीटर (Litre)	L	$1\ \mathrm{L} = 1\ \mathrm{dm}^3 = 10^{-3}\ \mathrm{m}^3$	ऊष्मागतिकी एवं द्रव स्थैतिकी आयतन।
बार / वायुमंडलीय दाब	bar / atm	$1\ \mathrm{bar} = 10^{5}\ \mathrm{Pa}; 1\ \mathrm{atm} = 1.013 \times 10^{5}\ \mathrm{Pa}$	दाब एवं गैस समीकरण।
एंगस्ट्रॉम (Ångström)	$\mathrm{Å}$	$1\ \mathrm{Å} = 10^{-10}\ \mathrm{m} = 0.1\ \mathrm{nm}$	परमाण्वीय आकार एवं तरंगदैर्घ्य।

3. Significant Figures, Scientific Notation & Rounding Rules

Every physical measurement is limited by the least count of the measuring instrument and inherently contains experimental uncertainty. The reported result of a measurement comprises **all reliably known digits plus the first uncertain digit**. These digits are called **significant figures (or significant digits)**.

Rules for Determining Significant Figures

1. **All non-zero digits are significant:** In $423.7\ \mathrm{g}$, there are 4 significant figures.
2. **All zeros between two non-zero digits are significant:** Regardless of decimal point position, zeros between non-zeros are significant. E.g., $2.008\ \mathrm{m}$ has 4 significant figures; $300405\ \mathrm{s}$ has 6 significant figures.
3. **Initial leading zeros are NOT significant:** If a number is less than 1, zeros to the right of the decimal point but preceding the first non-zero digit merely locate the decimal. E.g., $0.002308\ \mathrm{kg}$ has 4 significant figures (the digits $2, 3, 0, 8$).
4. **Trailing zeros in a number without a decimal point are NOT significant:** E.g., $12300\ \mathrm{m}$ has only 3 significant figures.
5. **Trailing zeros in a number WITH a decimal point are ALWAYS significant:** E.g., $4.700\ \mathrm{m}$ has 4 significant figures; $0.06900\ \mathrm{m}$ has 4 significant figures.
6. **Change of units does not alter significant figures:** Writing $4.700\ \mathrm{m} = 4.700 \times 10^{2}\ \mathrm{cm} = 4.700 \times 10^{3}\ \mathrm{mm} = 4.700 \times 10^{-3}\ \mathrm{km}$ unambiguously preserves 4 significant figures. The power of 10 does not contribute to significant figures.

BOSONANCE

7. **Exact factors and counting numbers have infinite significant figures:** In $s = 2\pi r$ or $r = d/2$, the number 2 is exact ($2.000\ldots$) having ∞ significant digits.

3. सार्थक अंक, वैज्ञानिक संकेतन एवं सन्निकटन के नियम

प्रत्येक मापन में उपकरण के अल्पतमांक (Least count) के कारण अनिश्चितता होती है। किसी मापन के परिणाम में **वे सभी अंक जो यथार्थतः ज्ञात हों तथा पहला अनिश्चित अंक** मिलकर **सार्थक अंक (Significant Figures)** कहलाते हैं।

सार्थक अंकों के निर्धारण के नियम:

1. **सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं:** जैसे $423.7\ \text{g}$ में 4 सार्थक अंक हैं।
2. **दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक होते हैं:** जैसे $2.008\ \text{m}$ में 4 सार्थक अंक हैं।
3. **दशमलव के तुरंत बाद के प्रारम्भिक शून्य सार्थक नहीं होते:** यदि संख्या 1 से छोटी हो, तो अशून्य अंक के बाईं ओर के शून्य केवल दशमलव स्थान निर्धारित करते हैं। जैसे $0.002308\ \text{kg}$ में 4 सार्थक अंक $(2, 3, 0, 8)$ हैं।
4. **दशमलव रहित संख्या के अंतिम (अनुगामी) शून्य सार्थक नहीं होते:** जैसे $12300\ \text{m}$ में केवल 3 सार्थक अंक हैं।
5. **दशमलव युक्त संख्या के अंतिम (अनुगामी) शून्य सदैव सार्थक होते हैं:** जैसे $4.700\ \text{m}$ तथा $0.06900\ \text{m}$ दोनों में 4 सार्थक अंक हैं।
6. **मात्रक बदलने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती:** वैज्ञानिक संकेतन ($a \times 10^b$) में लिखने पर घात 10^b सार्थक अंकों को प्रभावित नहीं करती।
7. **शुद्ध संख्याएँ एवं नियतांक अनंत सार्थक अंक रखते हैं:** जैसे वृत्त की परिधि $2\pi r$ में संख्या 2 एक सटीक संख्या है जिसमें अनंत (∞) सार्थक अंक होते हैं।

Rules for Arithmetic Operations with Significant Figures

1. Multiplication and Division Rule:
The final calculated result must retain only as many significant figures as are present in the original input number with the **least number of significant figures**.

$$\text{Density} = \frac{\text{Mass}}{\text{Volume}} = \frac{4.237\ \text{g}\ (4\ \text{sig figs})}{2.51\ \text{cm}^3\ (3\ \text{sig figs})} = 1.688047\cdots \xrightarrow{\text{rounded}} 1.69\ \text{g cm}^{-3}\ (3\ \text{sig figs})$$

2. Addition and Subtraction Rule:
The final result must retain only as many **decimal places** as are present in the original quantity with the **least number of decimal places** (not least significant figures).

$$436.32\ \text{g}\ (2\ \text{dec places}) + 227.2\ \text{g}\ (1\ \text{dec place}) + 0.301\ \text{g}\ (3\ \text{dec places}) = 663.821\ \text{g} \xrightarrow{\text{rounded}} 663.8\ \text{g}$$

अंकगणितीय संक्रियाओं के नियम:

1. गुणा एवं भाग का नियम: अंतिम परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रखे जाते हैं जितने कि न्यूनतम सार्थक अंक वाली मूल संख्या में उपस्थित हों। उदाहरणतः $4.237\ \text{g}$ (4 सार्थक अंक) को $2.51\ \text{cm}^3$ (3 सार्थक अंक) से भाग देने पर प्राप्त घनत्व $1.69\ \text{g cm}^{-3}$ (3 सार्थक अंक) लिखा जाएगा।

2. जोड़ एवं घटाव का नियम: अंतिम परिणाम में केवल उतने ही **दशमलव स्थान** होने चाहिए जितने कि न्यूनतम दशमलव स्थान वाली संख्या में हों। उदाहरणतः $436.32 + 227.2 + 0.301 = 663.821\ \text{g}$ को न्यूनतम दशमलव स्थान (1 दशमलव स्थान) के आधार पर $663.8\ \text{g}$ लिखा जाता है।

Standard Conventions for Rounding Off

- If the digit to be dropped is **greater than 5**, the preceding digit is raised by 1. (e.g., $2.746 \to 2.75$).
- If the digit to be dropped is **less than 5**, the preceding digit is left unchanged. (e.g., $1.743 \to 1.74$).
- **The Even-Odd Rule for 5:** If the digit to be dropped is exactly 5 (or 5 followed by zeros):
  - If the preceding digit is **even**, it is left unchanged (simply drop the 5). E.g., $2.745 \to 2.74$.
  - If the preceding digit is **odd**, it is raised by 1. E.g., $2.735 \to 2.74$.

सन्निकटन (पूर्णांकन) के मानक नियम

- यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से बड़ा है, तो पूर्ववर्ती अंक में 1 जोड़ दिया जाता है (जैसे $2.746 \to 2.75$)।
- यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से छोटा है, तो पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रहता है (जैसे $1.743 \to 1.74$)।
- **संख्या 5 के लिए सम-विषम नियम:** यदि छोड़ा जाने वाला अंक ठीक 5 हो:
  - यदि पूर्ववर्ती अंक **सम (Even)** है, तो वह अपरिवर्तित रहता है (जैसे $2.745 \to 2.74$)।
  - यदि पूर्ववर्ती अंक **विषम (Odd)** है, तो उसमें 1 की वृद्धि कर दी जाती है (जैसे $2.735 \to 2.74$)।

4. Dimensions, Dimensional Formulae & Dimensional Equations

The **dimensions** of a physical quantity are the powers (exponents) to which the base quantities are raised to represent that quantity. The seven fundamental base dimensions are denoted with square brackets:
Length: $[\text{L}]$, Mass: $[\text{M}]$, Time: $[\text{T}]$, Current: $[\text{A}]$, Temperature: $[\text{K}]$, Amount: $[\text{mol}]$, Luminous Intensity: $[\text{cd}]$

BOSONANCE

The expression showing how and which base dimensions enter into a physical quantity is its **dimensional formula**. An equation equating a physical quantity with its dimensional formula is a **dimensional equation**.

4. विमाएँ, विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण

किसी भौतिक राशि की **विमाएँ (Dimensions)** वे घातें (Powers) होती हैं, जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाया जाता है। मूल विमाओं को बड़े कोष्ठक में व्यक्त करते हैं: लम्बाई $[\mathrm{L}]$, द्रव्यमान $[\mathrm{M}]$, समय $[\mathrm{T}]$, विद्युत धारा $[\mathrm{A}]$, ऊष्मागतिक ताप $[\mathrm{K}]$, पदार्थ की मात्रा $[\mathrm{mol}]$, तथा ज्योति तीव्रता $[\mathrm{cd}]$।

वह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करता है कि किसी भौतिक राशि में कौन-सी मूल विमाएँ किस घात के साथ सम्मिलित हैं, **विमीय सूत्र** कहलाता है। भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर रखने पर प्राप्त समीकरण **विमीय समीकरण** कहलाता है।

High-Yield Physical Quantities & Dimensional Formulae for NEET UG

Physical Quantity	Defining Formula / Relation	SI Unit	Dimensional Formula
Speed / Velocity (v)	$\text{Distance}/\text{Time}$	$\mathrm{m\ s^{-1}}$	$[\mathrm{M^0LT^{-1}}]$
Acceleration (a)	$\Delta v/\Delta t$	$\mathrm{m\ s^{-2}}$	$[\mathrm{M^0LT^{-2}}]$
Force (F), **Weight**	$\text{Mass} \times \text{Acceleration}$	$\mathrm{N = kg\ m\ s^{-2}}$	$[\mathrm{MLT^{-2}}]$
Work (W), **Energy** (E), **Torque** (τ)	$\text{Force} \times \text{Distance}$	$\mathrm{J = kg\ m^2\ s^{-2}}$	$[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$
Power (P)	Work/Time	$\mathrm{W = J\ s^{-1}}$	$[\mathrm{ML^2T^{-3}}]$
Pressure (P), **Stress, Modulus of Elasticity** (Y, B, η)	Force/Area	$\mathrm{N\ m^{-2} = Pa}$	$[\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}]$
Universal Gravitational Constant (G)	$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2} \implies G = \frac{Fr^2}{m^2}$	$\mathrm{N\ m^2\ kg^{-2}}$	$[\mathrm{M^{-1}L^3T^{-2}}]$
Planck Constant (h)	$E = h\nu \implies h = E/\nu$	$\mathrm{J\ s}$	$[\mathrm{ML^2T^{-1}}]$
Surface Tension (S) / **Spring Constant** (k)	$\text{Force}/\text{Length}$	$\mathrm{N\ m^{-1}}$	$[\mathrm{ML^0T^{-2}}]$
Coefficient of Viscosity (η)	$F = 6\pi\eta r v \implies \eta = \frac{F}{rv}$	$\mathrm{Pa\ s = kg\ m^{-1}\ s^{-1}}$	$[\mathrm{ML^{-1}T^{-1}}]$
Specific Heat Capacity (s)	$Q = mc\Delta T \implies c = \frac{Q}{m\Delta T}$	$\mathrm{J\ kg^{-1}\ K^{-1}}$	$[\mathrm{M^0L^2T^{-2}K^{-1}}]$
Boltzmann Constant (k_B)	$E = \frac{3}{2}k_B T \implies k_B = E/T$	$\mathrm{J\ K^{-1}}$	$[\mathrm{ML^2T^{-2}K^{-1}}]$
Universal Gas Constant (R)	$PV = nRT \implies R = \frac{PV}{nT}$	$\mathrm{J\ mol^{-1}\ K^{-1}}$	$[\mathrm{ML^2T^{-2}K^{-1}mol^{-1}}]$
Electric Potential (V), **EMF**	$V = W/q = W/(It)$	$\mathrm{V = J\ C^{-1}}$	$[\mathrm{ML^2T^{-3}A^{-1}}]$
Electric Resistance (R)	$R = V/I$	Ω	$[\mathrm{ML^2T^{-3}A^{-2}}]$
Permittivity of Free Space (ε_0)	$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{r^2}$	$\mathrm{C^2\ N^{-1}\ m^{-2}}$	$[\mathrm{M^{-1}L^{-3}T^4A^2}]$
Permeability of Free Space (μ_0)	$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$	$\mathrm{T\ m\ A^{-1} = N\ A^{-2}}$	$[\mathrm{MLT^{-2}A^{-2}}]$

भौतिक राशि	सूत्र संबंध	SI मात्रक	विमीय सूत्र
बल (Force), भार	द्रव्यमान $\times$ त्वरण	$\mathrm{N = kg\ m\ s^{-2}}$	$[\mathrm{MLT^{-2}}]$
कार्य (Work), ऊर्जा, बल आघूर्ण	बल $\times$ विस्थापन	$\mathrm{J = kg\ m^2\ s^{-2}}$	$[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$
दाब (Pressure), प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक	बल / क्षेत्रफल	$\mathrm{N\ m^{-2} = Pa}$	$[\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}]$
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक (G)	Fr^2/m^2	$\mathrm{N\ m^2\ kg^{-2}}$	$[\mathrm{M^{-1}L^3T^{-2}}]$
प्लांक नियतांक (h)	ऊर्जा / आवृत्ति (E/ν)	$\mathrm{J\ s}$	$[\mathrm{ML^2T^{-1}}]$
श्यानता गुणांक (η)	$F/(rv)$	$\mathrm{Pa\ s}$	$[\mathrm{ML^{-1}T^{-1}}]$
विद्युत विभव (V)	कार्य / आवेश (W/q)	V	$[\mathrm{ML^2T^{-3}A^{-1}}]$

5. Applications and Limitations of Dimensional Analysis

Application 1: Checking the Dimensional Consistency of Equations (Principle of Homogeneity)

The **Principle of Homogeneity of Dimensions** states that *only physical quantities having identical dimensions can be added, subtracted, or equated*. In any valid equation $A = B + C - D$, the dimensions of A, B, C, and D must be mutually identical.

Rule for Mathematical Functions: Pure numbers, mathematical constants, and arguments of special transcendental functions (such as trigonometric $\sin\theta$, exponential e^x, and logarithmic $\ln x$) are strictly **dimensionless**:

$$\text{If } y = A\sin(\omega t - kx),\ \text{then } [\omega t] = [\mathrm{M^0L^0T^0}] \implies [\omega] = [\mathrm{T^{-1}}],\ \text{and } [kx] = [\mathrm{M^0L^0T^0}] \implies [k] = [\mathrm{L^{-1}}].$$

BOSONANCE

Application 2: Conversion of Units from One System to Another

Because the absolute magnitude $Q = n_1u_1 = n_2u_2$, if the dimensional formula is $[\mathrm{M}^a\mathrm{L}^b\mathrm{T}^c]$, the numerical value n_2 in a new system is calculated as:

$$n_2 = n_1\left[\frac{\mathrm{M}_1}{\mathrm{M}_2}\right]^a\left[\frac{\mathrm{L}_1}{\mathrm{L}_2}\right]^b\left[\frac{\mathrm{T}_1}{\mathrm{T}_2}\right]^c$$

Application 3: Deducing Relations Among Physical Quantities

If an unknown quantity depends on a product of powers of other known physical quantities, dimensional exponents can be determined by equating dimensions of LHS and RHS.

Critical Limitations of Dimensional Analysis (High-Frequency NEET Focus)

- **Dimensionless constants:** Proportionality constants (such as 2π, $\frac{1}{2}$) cannot be determined by dimensional analysis.
- **Dimensionally correct does not imply physically correct:** While an equation $s = vt + at^2$ is dimensionally consistent, it is physically incorrect because the true factor is $\frac{1}{2}$. A dimensionally wrong equation is definitely wrong; a dimensionally correct equation is only *potentially* correct.
- **Maximum of three mechanical variables:** If a mechanical quantity depends on more than three variables involving M, L, and T, equations cannot be solved uniquely because there are only three independent base dimensions.
- **Sum / Difference expressions:** Expressions containing algebraic sums of terms (such as $v^2 = u^2 + 2as$) cannot be deduced purely by dimensional exponent matching.
- **Transcendental functions:** Relations containing trigonometric, exponential, or logarithmic functions cannot be deduced.

5. विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग एवं सीमाएं

1. समीकरणों की विमीय सत्यता की जांच (विमाओं की समांगता का सिद्धांत): इस सिद्धांत के अनुसार केवल उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा, घटाया या बराबर किया जा सकता है जिनकी विमाएं समान हों। यदि $A = B + C$ है, तो $[A] = [B] = [C]$ होना अनिवार्य है। त्रिकोणमितीय $(\sin, \cos)$, चरघातांकी (e^x), तथा लघुगणकीय $(\log)$ फलनों के कोणांक सदैव विमाहीन होते हैं।

2. एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रक रूपांतरण: संबंध $n_1u_1 = n_2u_2$ का उपयोग करके संख्यात्मक मान $n_2 = n_1\left[\frac{\mathrm{M}_1}{\mathrm{M}_2}\right]^a\left[\frac{\mathrm{L}_1}{\mathrm{L}_2}\right]^b\left[\frac{\mathrm{T}_1}{\mathrm{T}_2}\right]^c$ ज्ञात किया जाता है।

3. भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना: घातों की तुलना करके सूत्र व्युत्पन्न करना।

विमीय विश्लेषण की प्रमुख सीमाएं:

- विमाहीन आनुपातिक नियतांकों (जैसे 2π, $\frac{1}{2}$) का मान इस विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता।
- विमीय रूप से सही समीकरण का वास्तविक रूप से सही होना अनिवार्य नहीं है, किन्तु विमीय रूप से गलत समीकरण निश्चित रूप से गलत होता है।
- यांत्रिकी में यदि कोई राशि तीन से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, तो समीकरणों की अपर्याप्तता के कारण संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता।
- त्रिकोणमितीय, चरघातांकी या लघुगणकीय पदों से युक्त सूत्रों का निगमन इस विधि द्वारा संभव नहीं है।

BOSONANCE

6. Exemplary Worked Problems

Worked Example 1: Arithmetic Operations & Correct Significant Figures

Problem: A thin rectangular sheet of metal has a length of $4.234\ \text{m}$, a breadth of $1.005\ \text{m}$, and a thickness of $2.01\ \text{cm}$. Calculate:

a. The total surface area of the sheet to appropriate significant figures.

b. The volume of the sheet to appropriate significant figures.

Detailed Solution:

First convert all dimensions into a consistent unit (m):
Length $l = 4.234\ \text{m}$ (4 significant figures)
Breadth $b = 1.005\ \text{m}$ (4 significant figures)
Thickness $t = 2.01\ \text{cm} = 2.01 \times 10^{-2}\ \text{m} = 0.0201\ \text{m}$ (3 significant figures)

(a) Total Surface Area:

$$A = 2(l \times b + b \times t + t \times l)$$

Evaluating intermediate terms:
$l \times b = 4.234 \times 1.005 = 4.25517\ \text{m}^2$
$b \times t = 1.005 \times 0.0201 = 0.0202005\ \text{m}^2$
$t \times l = 0.0201 \times 4.234 = 0.0851034\ \text{m}^2$
Sum of terms $= 4.25517 + 0.02020 + 0.08510 = 4.36047\ \text{m}^2$
Total surface area $A = 2 \times 4.36047 = 8.72094\ \text{m}^2$.
Since the least precise input measurement (thickness $t = 2.01\ \text{cm}$) has **3 significant figures**, the final area must be rounded off to 3 significant figures:

$$\mathbf{A = 8.72\ \text{m}^2}$$

(b) Volume:

$$V = l \times b \times t = 4.234\ \text{m} \times 1.005\ \text{m} \times 0.0201\ \text{m} = 0.0855289\ \text{m}^3$$

Rounding off to **3 significant figures** (governed by $2.01\ \text{cm}$):

$$\mathbf{V = 0.0855\ \text{m}^3 = 8.55 \times 10^{-2}\ \text{m}^3}$$

हल उदाहरण 1: सार्थक अंकों के साथ अंकगणितीय गणना

प्रश्न: एक आयताकार धातु की चादर की लम्बाई $4.234\ \text{m}$, चौड़ाई $1.005\ \text{m}$ तथा मोटाई $2.01\ \text{cm}$ है। उचित सार्थक अंकों में चादर का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए।

हल:
लम्बाई $l = 4.234\ \text{m}$ (4 सार्थक अंक), चौड़ाई $b = 1.005\ \text{m}$ (4 सार्थक अंक), मोटाई $t = 2.01\ \text{cm} = 0.0201\ \text{m}$ (3 सार्थक अंक)।
(a) कुल पृष्ठ क्षेत्रफल $A = 2(lb + bt + tl) = 8.72094\ \text{m}^2$। चूंकि न्यूनतम सार्थक अंक 3 हैं, अत: सन्निकटन करने पर: $\mathbf{A = 8.72\ \text{m}^2}$।
(b) आयतन $V = l \times b \times t = 0.0855289\ \text{m}^3$। 3 सार्थक अंकों तक सन्निकटन करने पर: $\mathbf{V = 0.0855\ \text{m}^3 = 8.55 \times 10^{-2}\ \text{m}^3}$।

BOSONANCE

Worked Example 2: Principle of Homogeneity (Van der Waals Equation)

Problem: In the real gas equation:

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

where P is pressure, V is volume, T is thermodynamic temperature, and R is universal gas constant, determine the dimensional formulae and SI units of the constants a and b.

Detailed Solution:

According to the **Principle of Homogeneity of Dimensions**, physical terms can only be added or subtracted if they share identical dimensions.

1. Finding Dimensions of b:
Since b is subtracted from volume V:

$$[b] = [V] = [\mathrm{M}^0\mathrm{L}^3\mathrm{T}^0]$$

SI unit of b is m^3 (or $\mathrm{m}^3\ \mathrm{mol}^{-1}$ for molar volume).

2. Finding Dimensions of a:
The term $\frac{a}{V^2}$ is added to pressure P. Therefore:

$$\left[\frac{a}{V^2}\right] = [P] \implies [a] = [P][V^2]$$

Recall that pressure has dimensions: $[P] = \frac{[\text{Force}]}{[\text{Area}]} = \frac{[\mathrm{MLT}^{-2}]}{[\mathrm{L}^2]} = [\mathrm{ML}^{-1}\mathrm{T}^{-2}]$.
Volume squared has dimensions: $[V^2] = ([\mathrm{L}^3])^2 = [\mathrm{L}^6]$.
Substituting these dimensions:

$$[a] = [\mathrm{ML}^{-1}\mathrm{T}^{-2}] \times [\mathrm{L}^6] = [\mathrm{ML}^5\mathrm{T}^{-2}]$$

SI unit of a: $(\mathrm{N\ m}^{-2}) \times (\mathrm{m}^3)^2 = \mathrm{N\ m}^4 = \mathrm{kg\ m}^5\ \mathrm{s}^{-2}$.

हल उदाहरण 2: विमाओं की समांगता का सिद्धांत (वाण्डर वाल्स समीकरण)

प्रश्न: वास्तविक गैस समीकरण $\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$ में नियतांकों a तथा b के विमीय सूत्र तथा SI मात्रक ज्ञात कीजिए (जहाँ P दाब तथा V आयतन है)।

हल:
विमाओं की समांगता के नियमानुसार, केवल समान विमाओं वाली राशियों को ही परस्पर जोड़ा या घटाया जा सकता है।
1. नियतांक b की विमा: $[b] = [V] = [\mathrm{M}^0\mathrm{L}^3\mathrm{T}^0]$, मात्रक: m^3।
2. नियतांक a की विमा: $\left[\frac{a}{V^2}\right] = [P] \implies [a] = [P][V^2]$।
$[a] = [\mathrm{ML}^{-1}\mathrm{T}^{-2}][\mathrm{L}^6] = [\mathrm{ML}^5\mathrm{T}^{-2}]$। SI मात्रक: $\mathrm{N\ m}^4 = \mathrm{kg\ m}^5\ \mathrm{s}^{-2}$।

BOSONANCE

Worked Example 3: Deriving a Formula Using Dimensional Analysis

Problem: A liquid droplet of surface tension S, radius r, and density ρ executes small oscillations. Assuming the frequency of oscillation ν depends on S, r, and ρ, deduce the dimensional relation for ν.

Detailed Solution:

Let the frequency of oscillation ν be related as:

$$\nu = k\, S^{x}\, r^{y}\, \rho^{z}$$

where k is a dimensionless constant and x, y, z are unknown real exponents.

Substitute the dimensional formula for each physical variable:

Frequency: $[\nu] = [\mathrm{M^0L^0T^{-1}}]$

Surface tension: $[S] = \frac{[\text{Force}]}{[\text{Length}]} = \frac{[\mathrm{MLT^{-2}}]}{[\mathrm{L}]} = [\mathrm{ML^0T^{-2}}]$

Radius: $[r] = [\mathrm{M^0LT^0}]$

Density: $[\rho] = \frac{[\text{Mass}]}{[\text{Volume}]} = [\mathrm{ML^{-3}T^0}]$

Writing the dimensional equation:

$$[\mathrm{M^0L^0T^{-1}}] = [\mathrm{M^1L^0T^{-2}}]^{x}\,[\mathrm{L^1}]^{y}\,[\mathrm{M^1L^{-3}T^0}]^{z}$$
$$[\mathrm{M^0L^0T^{-1}}] = \mathrm{M}^{x+z}\,\mathrm{L}^{y-3z}\,\mathrm{T}^{-2x}$$

Equating exponents of corresponding base dimensions on both sides:

For M: $x + z = 0 \implies z = -x$

For T: $-2x = -1 \implies x = \frac{1}{2}$

Consequently: $z = -x = -\frac{1}{2}$

For L: $y - 3z = 0 \implies y = 3z = 3\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}$

Substituting exponents back into the expression:

$$\nu = k\, S^{1/2}\, r^{-3/2}\, \rho^{-1/2} = \mathbf{k\sqrt{\frac{S}{\rho\, r^3}}}$$

हल उदाहरण 3: विमीय विधि द्वारा सूत्र की व्युत्पत्ति

प्रश्न: पृष्ठ तनाव S, त्रिज्या r तथा घनत्व ρ वाली द्रव की बूंद की दोलन आवृत्ति ν के लिए विमीय विधि द्वारा सूत्र स्थापित कीजिए।

हल:

माना $\nu = k\, S^{x}\, r^{y}\, \rho^{z}$।

दोनों पक्षों की विमाएं रखने पर:

$[\mathrm{M^0L^0T^{-1}}] = [\mathrm{ML^0T^{-2}}]^{x}[\mathrm{L}]^{y}[\mathrm{ML^{-3}}]^{z} = \mathrm{M}^{x+z}\mathrm{L}^{y-3z}\mathrm{T}^{-2x}$

घातों की तुलना करने पर: $-2x = -1 \implies x = \frac{1}{2}$; $x + z = 0 \implies z = -\frac{1}{2}$; $y - 3z = 0 \implies y = -\frac{3}{2}$।

अतः अभीष्ट सूत्र: $\nu = \mathbf{k\sqrt{\frac{S}{\rho\, r^3}}}$।

BOSONANCE

7. NEET UG Exam-Style Practice Questions

The following original questions reflect the rigorous format, cognitive depth, and latest pattern of the **NEET UG** examination (Single Correct MCQ, Statement-based, Assertion-Reasoning, and Matrix Matching).

Practice Question 1 (NEET Single Correct MCQ)

Which of the following pairs of physical quantities have the same dimensional formula?

(A) Torque and Angular Momentum

(B) Pressure and Modulus of Rigidity

(C) Surface Tension and Force Constant of a Spring

(D) Both (B) and (C)

Correct Answer: (D)

Explanation:

Let us test the dimensional formulae of each pair:

- **Torque:** $[\tau] = [\text{Force}] \times [\text{distance}] = [\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$; **Angular Momentum:** $[L] = [\text{M}][v][r] = [\text{ML}^2\text{T}^{-1}]$. Their dimensions differ in time exponent. Thus, (A) is incorrect.
- **Pressure:** $[P] = [\text{Force}]/[\text{Area}] = [\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}]$; **Modulus of Rigidity (η):** $[\text{Shear Stress}]/[\text{Shear Strain}] = [\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}]/[1] = [\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}]$. They share identical dimensions.
- **Surface Tension:** $[S] = [\text{Force}]/[\text{Length}] = [\text{ML}^0\text{T}^{-2}]$; **Spring Constant:** $[k] = [\text{Force}]/[\text{extension}] = [\text{ML}^0\text{T}^{-2}]$. They also share identical dimensions.

Therefore, both (B) and (C) represent pairs with identical dimensions.

अभ्यास प्रश्न 1 (NEET एकल विकल्पीय प्रश्न)

निम्नलिखित में से किस युग्म की भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान हैं?

(A) बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग

(B) दाब एवं दृढ़ता गुणांक

(C) पृष्ठ तनाव एवं कमानी का बल नियतांक

(D) (B) तथा (C) दोनों

सही उत्तर: (D)

व्याख्या:

- दाब तथा दृढ़ता गुणांक दोनों की विमा $[\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}]$ होती है।
- पृष्ठ तनाव तथा कमानी नियतांक दोनों की विमा $[\text{ML}^0\text{T}^{-2}]$ होती है।

अतः विकल्प (B) एवं (C) दोनों युग्म समान विमा रखते हैं, जिससे सही उत्तर (D) है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (NEET Numerical Significant Figures)

A student measures the mass of a substance as $m = 5.74\ \text{g}$ and its volume as $V = 1.2\ \text{cm}^3$. In reporting the density of the substance according to the strict rules of significant figures, the correct value is:

(A) $4.783\ \text{g cm}^{-3}$

(B) $4.78\ \text{g cm}^{-3}$

(C) $4.8\ \text{g cm}^{-3}$

(D) $5.0\ \text{g cm}^{-3}$

Correct Answer: (C)

Explanation:

Given values:

Mass $m = 5.74\ \text{g}$ (contains 3 significant figures)

Volume $V = 1.2\ \text{cm}^3$ (contains 2 significant figures)

The arithmetic division gives:

$$\text{Density} = \frac{5.74}{1.2} = 4.78333\ldots\ \text{g cm}^{-3}$$

In multiplication and division, the calculated result must be rounded off to the **least number of significant figures** present in the given measurements (which is 2 significant figures from $1.2\ \text{cm}^3$).

Rounding $4.7833\ldots$ to two significant figures, since the third digit is $8 > 5$, the preceding digit 7 is incremented by 1:

$$\text{Density} = 4.8\ \text{g cm}^{-3}$$

अभ्यास प्रश्न 2 (NEET सार्थक अंक आधारित प्रश्न)

एक विद्यार्थी द्वारा किसी पदार्थ का मापा गया द्रव्यमान $m = 5.74\ \text{g}$ तथा आयतन $V = 1.2\ \text{cm}^3$ है। सार्थक अंकों के नियमों को ध्यान में रखते हुए पदार्थ का घनत्व होगा:

(A) $4.783\ \text{g cm}^{-3}$

(B) $4.78\ \text{g cm}^{-3}$

(C) $4.8\ \text{g cm}^{-3}$

(D) $5.0\ \text{g cm}^{-3}$

सही उत्तर: (C)

व्याख्या:

द्रव्यमान $5.74\ \text{g}$ में 3 सार्थक अंक हैं तथा आयतन $1.2\ \text{cm}^3$ में 2 सार्थक अंक हैं। भाग संक्रिया में उत्तर को न्यूनतम सार्थक अंकों (अर्थात 2) तक सन्निकटित किया जाना चाहिए।

घनत्व $= 5.74/1.2 = 4.7833\ldots \implies 4.8\ \text{g cm}^{-3}$।

BOSONANCE

Practice Question 3 (NEET Assertion-Reasoning Type)

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):
Assertion (A): A dimensionally consistent physical equation may or may not be physically exact.
Reason (R): The method of dimensional analysis cannot detect or evaluate dimensionless constants, dimensionless parameters, or trigonometric functions.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Explanation:
- Assertion (A) is completely true: An equation such as $s = ut + at^2$ is dimensionally consistent (each term has dimension $[\mathrm{L}]$), yet it is physically incorrect because the true physical coefficient is $\frac{1}{2}$.
- Reason (R) is also completely true: Dimensional analysis assigns $[\mathrm{M}^0\mathrm{L}^0\mathrm{T}^0]$ to pure numbers and dimensionless constants, rendering it incapable of determining numerical factors (like 2π or $\frac{1}{2}$) or transcendental functions.
- Furthermore, because dimensional analysis is blind to these dimensionless factors, it cannot distinguish between a physically exact equation and an equation differing only by a dimensionless constant. Thus, (R) correctly explains (A).

अभ्यास प्रश्न 3 (NEET अभिकथन एवं कारण प्रश्न)

नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): एक विमीय रूप से सही समीकरण का भौतिक रूप से भी सही होना अनिवार्य नहीं है।
कारण (R): विमीय विश्लेषण विधि द्वारा विमाहीन नियतांकों, अनुपातों अथवा त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) (A) सत्य है परन्तु (R) असत्य है।

(D) (A) असत्य है परन्तु (R) सत्य है।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या:
समीकरण $s = ut + at^2$ विमीय रूप से समांग है किन्तु वास्तविक सूत्र में नियतांक $\frac{1}{2}$ होने के कारण यह भौतिक रूप से अशुद्ध है। विमीय विश्लेषण विमाहीन नियतांकों की पहचान नहीं कर सकता, अतः कारण (R) अभिकथन (A) की बिल्कुल सही व्याख्या करता है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (NEET Fundamental System Representation)

If Force (F), Velocity (v), and Time (T) are taken as the fundamental base quantities instead of Mass, Length, and Time, then the dimensional formula of **Mass** in this new system is:

(A) $[F\,v^{-1}\,T]$

(B) $[F\,v\,T^{-1}]$

(C) $[F\,v^{-2}\,T]$

(D) $[F\,v^{-1}\,T^{-1}]$

Correct Answer: (A)

Explanation:

Let Mass m be expressed as:

$$m \propto F^a\,v^b\,T^c$$

Equating dimensions on both sides using the standard $\mathrm{M}, \mathrm{L}, \mathrm{T}$ system:

$[m] = [\mathrm{M}^1\mathrm{L}^0\mathrm{T}^0]$

$[F] = [\mathrm{MLT}^{-2}]$

$[v] = [\mathrm{LT}^{-1}]$

$[T] = [\mathrm{T}]$

Substituting these gives:

$$[\mathrm{M}^1\mathrm{L}^0\mathrm{T}^0] = [\mathrm{MLT}^{-2}]^a\,[\mathrm{LT}^{-1}]^b\,[\mathrm{T}]^c = \mathrm{M}^a\,\mathrm{L}^{a+b}\,\mathrm{T}^{-2a-b+c}$$

Equating powers of base dimensions:

- For M: $a = 1$
- For L: $a + b = 0 \implies 1 + b = 0 \implies b = -1$
- For T: $-2a - b + c = 0 \implies -2(1) - (-1) + c = 0 \implies -2 + 1 + c = 0 \implies c = 1$

Therefore, the dimensional formula for mass is:

$$[m] = [F^1\,v^{-1}\,T^1] = [\mathbf{F\,v^{-1}\,T}]$$

अभ्यास प्रश्न 4 (NEET नए मूल मात्रक चयन प्रश्न)

यदि द्रव्यमान, लम्बाई एवं समय के स्थान पर बल (F), वेग (v) तथा समय (T) को मूल राशियाँ माना जाए, तो इस नई प्रणाली में **द्रव्यमान** का विमीय सूत्र होगा:

(A) $[F\,v^{-1}\,T]$

(B) $[F\,v\,T^{-1}]$

(C) $[F\,v^{-2}\,T]$

(D) $[F\,v^{-1}\,T^{-1}]$

सही उत्तर: (A)

व्याख्या:

हम जानते हैं कि बल $F =$ द्रव्यमान $\times$ त्वरण $= m \times \frac{v}{T}$।

अतः द्रव्यमान $m = \frac{F \times T}{v} = F^1 v^{-1} T^1$।

विमीय रूप से: $[m] = [\mathbf{F\,v^{-1}\,T}]$। सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

Practice Question 5 (NEET Match-the-Columns Matrix Question)

Match the physical quantities in **Column I** with their correct dimensional formulae in **Column II**:

Column I (Physical Quantity)	Column II (Dimensional Formula)
(P) Gravitational Constant (G)	**(1)** $[\mathrm{ML^{-1}T^{-1}}]$
(Q) Planck Constant (h)	**(2)** $[\mathrm{M^{-1}L^{3}T^{-2}}]$
(R) Coefficient of Viscosity (η)	**(3)** $[\mathrm{ML^{2}T^{-1}}]$
(S) Modulus of Elasticity (Y)	**(4)** $[\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}]$

(A) P-(2), Q-(3), R-(1), S-(4)

(B) P-(3), Q-(2), R-(1), S-(4)

(C) P-(2), Q-(1), R-(3), S-(4)

(D) P-(4), Q-(3), R-(1), S-(2)

Correct Answer: (A)

Explanation:

- (P) Universal Gravitational Constant: $G = \frac{Fr^2}{m^2} \implies [G] = \frac{[\mathrm{MLT^{-2}}][\mathrm{L^2}]}{[\mathrm{M^2}]} = [\mathrm{M^{-1}L^{3}T^{-2}}]$. Matches (2).
- (Q) Planck Constant: $h = \frac{E}{\nu} \implies [h] = \frac{[\mathrm{ML^2T^{-2}}]}{[\mathrm{T^{-1}}]} = [\mathrm{ML^{2}T^{-1}}]$. Matches (3).
- (R) Coefficient of Viscosity: $\eta = \frac{F}{6\pi r v} \implies [\eta] = \frac{[\mathrm{MLT^{-2}}]}{[\mathrm{L}][\mathrm{LT^{-1}}]} = [\mathrm{ML^{-1}T^{-1}}]$. Matches (1).
- (S) Modulus of Elasticity: $Y = \frac{\text{Stress}}{\text{Strain}} = \frac{[\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}]}{[1]} = [\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}]$. Matches (4).

Hence, the correct sequence is P-(2), Q-(3), R-(1), S-(4).

अभ्यास प्रश्न 5 (NEET सुमेलन / Match List प्रश्न)

स्तम्भ I में दी गई भौतिक राशियों का **स्तम्भ II** में दिए गए उनके सही विमीय सूत्रों से सुमेल कीजिए:

स्तम्भ I (भौतिक राशि)	स्तम्भ II (विमीय सूत्र)
(P) गुरुत्वाकर्षण नियतांक (G)	**(1)** $[\mathrm{ML^{-1}T^{-1}}]$
(Q) प्लांक नियतांक (h)	**(2)** $[\mathrm{M^{-1}L^{3}T^{-2}}]$
(R) श्यानता गुणांक (η)	**(3)** $[\mathrm{ML^{2}T^{-1}}]$
(S) प्रत्यास्थता गुणांक (Y)	**(4)** $[\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}]$

(A) P-(2), Q-(3), R-(1), S-(4)

(B) P-(3), Q-(2), R-(1), S-(4)

(C) P-(2), Q-(1), R-(3), S-(4)

(D) P-(4), Q-(3), R-(1), S-(2)

सही उत्तर: (A)

व्याख्या:

G का विमीय सूत्र $[\mathrm{M^{-1}L^{3}T^{-2}}]$ है (2)।
h का विमीय सूत्र $[\mathrm{ML^{2}T^{-1}}]$ है (3)।
η का विमीय सूत्र $[\mathrm{ML^{-1}T^{-1}}]$ है (1)।
Y का विमीय सूत्र $[\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}]$ है (4)।
अतः सही मिलान P-(2), Q-(3), R-(1), S-(4) है।

BOSONANCE

8. Common Pitfalls & High-Yield Revision Checklist

Frequent Mistakes Made by NEET Aspirants:

- **Confusing rules for addition vs. multiplication of significant figures:** For addition/subtraction, inspect *decimal places only*. For multiplication/division, inspect *total significant figures*.
- **Misinterpreting trailing zeros:** Trailing zeros without a decimal point (2500) are NOT significant (2 sig figs). Trailing zeros with a decimal point ($2500.$ or 2.500) ARE significant (4 sig figs).
- **Believing all dimensionless quantities have no units:** While all unitless quantities are dimensionless (e.g., refractive index, relative density), **the converse is false**. Plane angle (rad) and solid angle (sr) possess units despite being dimensionless!
- **Assuming dimensional correctness implies physical correctness:** A dimensionally homogeneous equation can still be physically false due to wrong numerical factors or missing terms.

High-Yield Revision Checklist for NEET:

- ✔ Memorize the 7 SI base units, their symbols, and the exact anchor constants (specifically h, c, e).
- ✔ Remember that supplementary units (radian and steradian) are dimensionless: $[\text{M}^0\text{L}^0\text{T}^0]$.
- ✔ Rapidly recall dimensions of high-frequency constants: $G = [\text{M}^{-1}\text{L}^3\text{T}^{-2}]$, $h = [\text{ML}^2\text{T}^{-1}]$, $\eta = [\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}]$, $\varepsilon_0 = [\text{M}^{-1}\text{L}^{-3}\text{T}^4\text{A}^2]$, and $\mu_0 = [\text{MLT}^{-2}\text{A}^{-2}]$.
- ✔ Identify high-frequency identical pairs: [Work] = [Torque] = [Energy] = $[\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$; [Pressure] = [Stress] = [Young's Modulus] = $[\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}]$; [Surface Tension] = [Spring Constant] = $[\text{MT}^{-2}]$.
- ✔ Apply the odd/even convention for dropping a terminal digit 5 correctly in calculation problems.

8. सामान्य त्रुटियां एवं उच्च-अंक पुनरीक्षण चेकलिस्ट

NEET अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली सामान्य भूलें:

- **जोड़ तथा गुणा के नियमों में भ्रम:** जोड़/घटाव में केवल *दशमलव स्थानों* को देखा जाता है, जबकि गुणा/भाग में *कुल सार्थक अंकों* को देखा जाता है।
- **अनुगामी शून्यों का गलत मूल्यांकन:** बिना दशमलव वाली संख्या 2500 में केवल 2 सार्थक अंक होते हैं, किन्तु 2.500 में 4 सार्थक अंक होते हैं।
- **विमाहीन राशियों के मात्रक पर भ्रम:** समतल कोण (रेडियन) तथा घन कोण (स्टेरेडियन) के मात्रक होते हैं, यद्यपि वे विमाहीन होती हैं।

- ✔ सात मूल SI मात्रक तथा उनकी परिभाषा के आधारभूत नियतांकों को कंठस्थ रखें।
- ✔ पूरक मात्रक (रेडियन व स्टेरेडियन) विमाहीन हैं: $[\text{M}^0\text{L}^0\text{T}^0]$।
- ✔ महत्वपूर्ण नियतांकों के विमीय सूत्र याद रखें: $G = [\text{M}^{-1}\text{L}^3\text{T}^{-2}]$, $h = [\text{ML}^2\text{T}^{-1}]$, $\eta = [\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}]$।
- ✔ समान विमाओं वाले युग्मों की पहचान करें (जैसे कार्य एवं बल आघूर्ण; दाब एवं प्रत्यास्थता गुणांक; पृष्ठ तनाव एवं कमानी नियतांक)।

9. Summary & Quick Recap

Units and Measurement provides the bedrock for physical analysis in competitive examinations. Measurements consist of a numerical value and a standard unit ($Q = nu$). The modernized SI framework rests on 7 primary base units and 2 supplementary dimensionless units (radian and steradian). In experimental reporting, precision is governed by significant figures, scientific notation eliminates unit ambiguity, and arithmetic results must strictly match the precision of the least accurate input. Dimensional analysis leverages the Principle of Homogeneity to validate equations, convert units, and establish empirical formulas, though it cannot evaluate dimensionless numeric factors or non-algebraic functional arguments.

9. सारांश एवं अंतिम त्वरित दोहराव

मात्रक और मापन संपूर्ण भौतिक विज्ञान की आधारशिला है। किसी भी भौतिक राशि का मापन उसके संख्यात्मक मान और मात्रक ($Q = nu$) द्वारा व्यक्त किया जाता है। आधुनिक SI प्रणाली 7 मूल मात्रकों तथा 2 पूरक विमाहीन मात्रकों (रेडियन एवं स्टेरेडियन) पर आधारित है। सार्थक अंक मापन की यथार्थता को दर्शाते हैं। विमीय विश्लेषण विमाओं की समांगता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उपयोग समीकरणों की सत्यता परखने, मात्रकों के रूपांतरण और सूत्रों की व्युत्पत्ति में किया जाता है, यद्यपि यह विमाहीन नियतांकों की गणना करने में असमर्थ है।

BOSONANCE